

Simulazioni del Manipolatore a 3 DOF

Analisi del comportamento del braccio robotico al variare dei guadagni PID, con target fisso $XYZ = (0.12, 0.08, 0.12)$ m. Ogni configurazione viene valutata attraverso risposta temporale, poli del sistema e diagrammi di Bode.

PROGETTO DI MECCANICA DELLE VIBRAZIONI





Configurazione iniziale $q = (0,0,0)$



Configurazione finale $q = q_{\text{star}}$

SETTINGS

Campo	Valore impostato	Motivazione
Port	/dev/ttyACM0	Porta USB di Arduino su Linux (verificata con <code>ls /dev/ttyACM*</code>)
Baud rate	9600	Sufficiente per 1 byte a 20-50 Hz (max ~960 byte/s disponibili)
Data bits	8	Default standard per comunicazione seriale
Parity	none	Default standard
Stop bits	1	Default standard
Timeout	10 s	Tempo massimo di attesa per operazione di scrittura — non correlato al tempo di simulazione

CAMPIONAMENTO

Componente	Sample Time	Motivazione
Solver / PID / Dinamica	0.001 s (es.)	Precisione numerica dell'integrazione
Rate Transition output	0.05 s (20 Hz)	Frequenza sufficiente per un servo standard
Serial Send	eredita 0.05 s	Invia un dato ogni 50 ms

```
[q1 rad] → [Gain: 180/pi] → [Saturation: 0-180] → [Quantizer: 1°] →  
[Data Type Conversion: uint8] → [Rate Transition: 0.05s] → [Serial  
Send]
```

OVERVIEW CONFIGURAZIONI PARAMETRI PID

0) NON RETROAZIONATO (SENZA CONTROLLO)



DIVERGENZA

1) PID : $(K_P, K_D, K_I) = (64, 8, 24)$



CONVERGENZA OTTIMA

2) PID : $(K_P, K_D, K_I) = (49, 7, 21)$



CONVERGENZA NON OTTIMA

3) PID : $(K_P, K_D, K_I) = (36, 6, 18)$



DIVERGENZA

4) PID : $(K_P, K_D, K_I) = (64, 8, 0)$



ERRORE COSTANTE

Sistema Non Retroazionato: Instabilità Intrinseca

$$A = \begin{bmatrix} 0 & I \\ -M^{-1} \left(K_p + \frac{\partial G}{\partial q} \right) & -M^{-1} K_d \end{bmatrix}$$

GENERICO CLOSED LOOP PD

CASO NON RETROAZIONATO $K_p = 0$ E $K_d = 0$

Sistema Non Retroazionato: Instabilità Intrinseca

Polo reale positivo

$p_4 = 8.4160$ — modo divergente aperiodico (gravità non compensata)

Poli nell'origine

$p_{\{1,2\}} = 0$ — assenza di rigidità strutturale (corpi liberi)

Poli immaginari puri

$p_{\{5,6\}} = 3.7187i$ — oscillazione naturale non smorzata ($\zeta=0$, ~ 0.59 Hz)

Senza controllo PID, il sistema è **localmente instabile** e non può mantenere l'equilibrio autonomamente.

 Il sistema necessita obbligatoriamente di un controllore PID per operare.

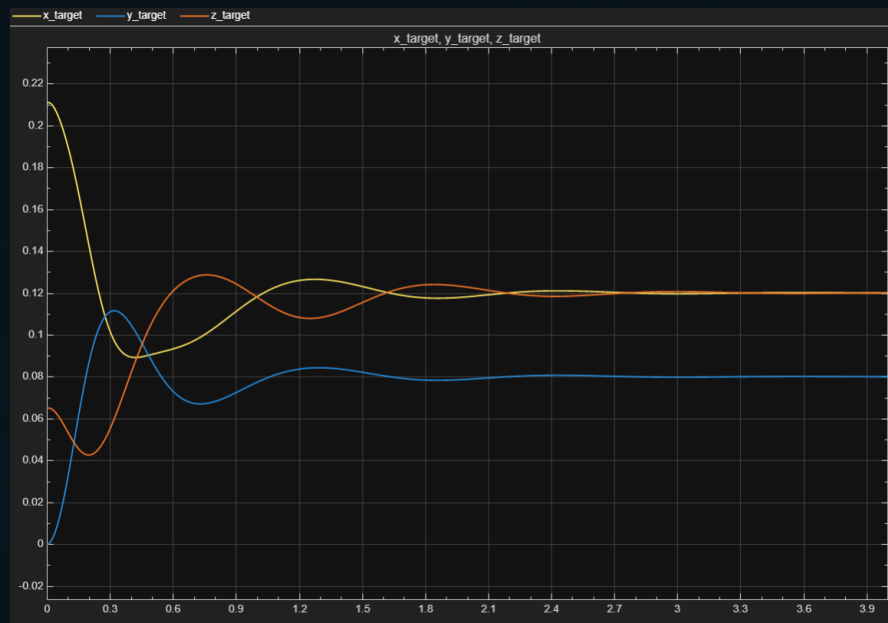
Sistema Retroazionato Con PID

$$A_{\text{PID}} = \begin{bmatrix} 0 & I & 0 \\ -M^{-1}\left(K_p + \frac{\partial G}{\partial q}\right) & -M^{-1}K_d & M^{-1}K_i \\ -I & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

CLOSED LOOP PID

$k = (64 ; 8 ; 24)$ — PID Completo Ottimale

Tutti i poli hanno parte reale negativa → **stabilità asintotica garantita**. L'azione integrale elimina completamente l'errore a regime.



Smorzamento critico

$p_{\{5,6\}}: -1.08 \pm 3.62i$, $\zeta = 0.285$, $\omega_n \approx 3.78$ rad/s

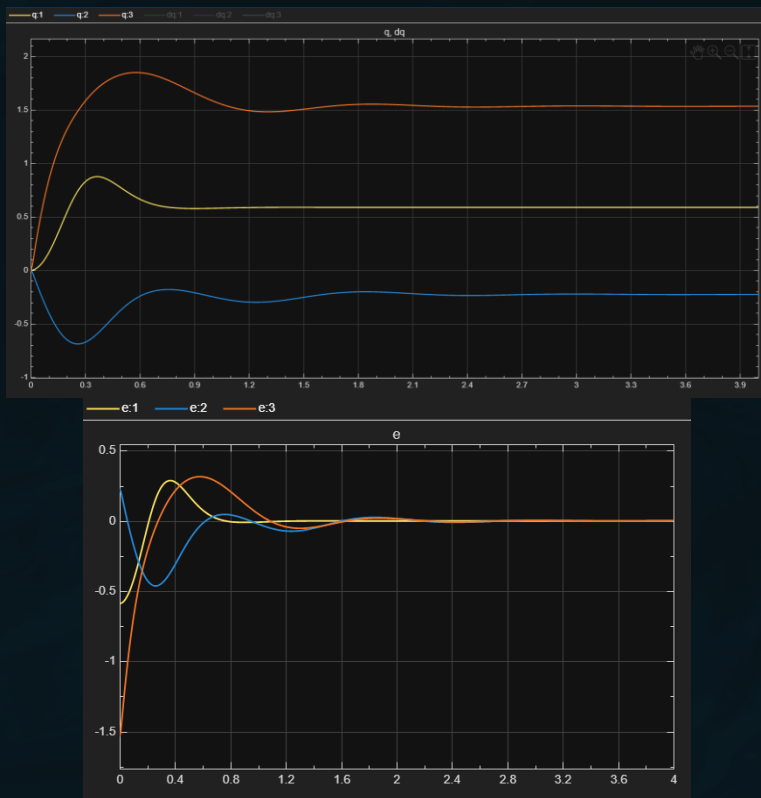
Polo più rapido

$p_{-9}: -68.92\tau \approx 0.0145$ s

Polo più lento

$p_{-7}: -12.47\tau \approx 0.080$ s

Convergenza dell'End-Effector e Variabili di Giunto



Posizione Spaziale

La pinza converge correttamente al target $(0.12, 0.08, 0.12)$ m. Oscillazioni iniziali nei primi ~2 secondi, poi smorzamento completo.

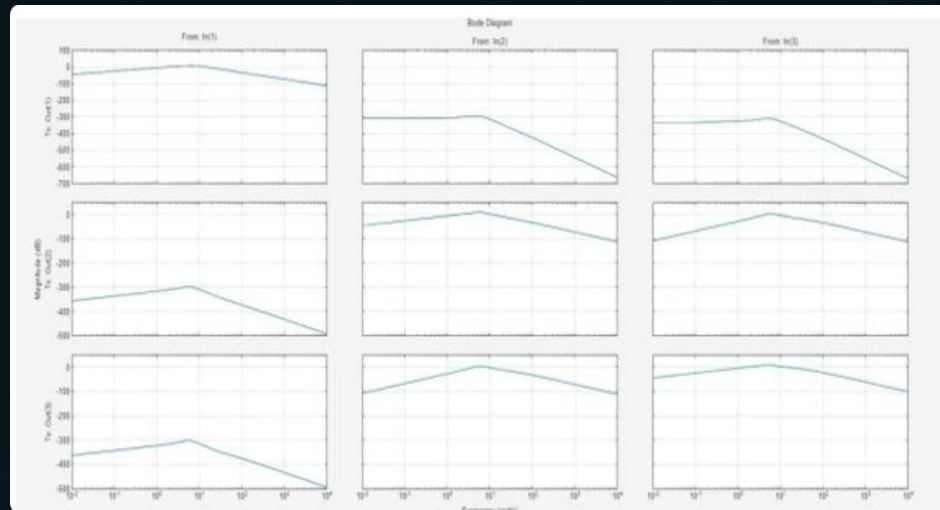
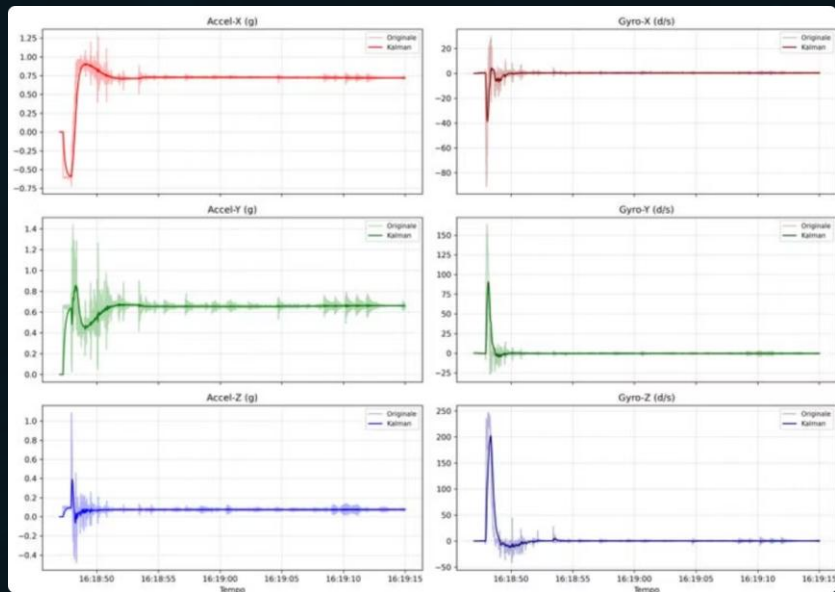
Variabili di Giunto

q_1, q_2, q_3 convergono a valori costanti. L'errore $e(t)$ converge a zero su tutti e tre i giunti: precisione a regime garantita dall'azione integrale.

- ✓ Questa configurazione rappresenta il punto di riferimento ottimale per il confronto con le altre terna di guadagni.

Diagrammi di Bode e Filtraggio Kalman

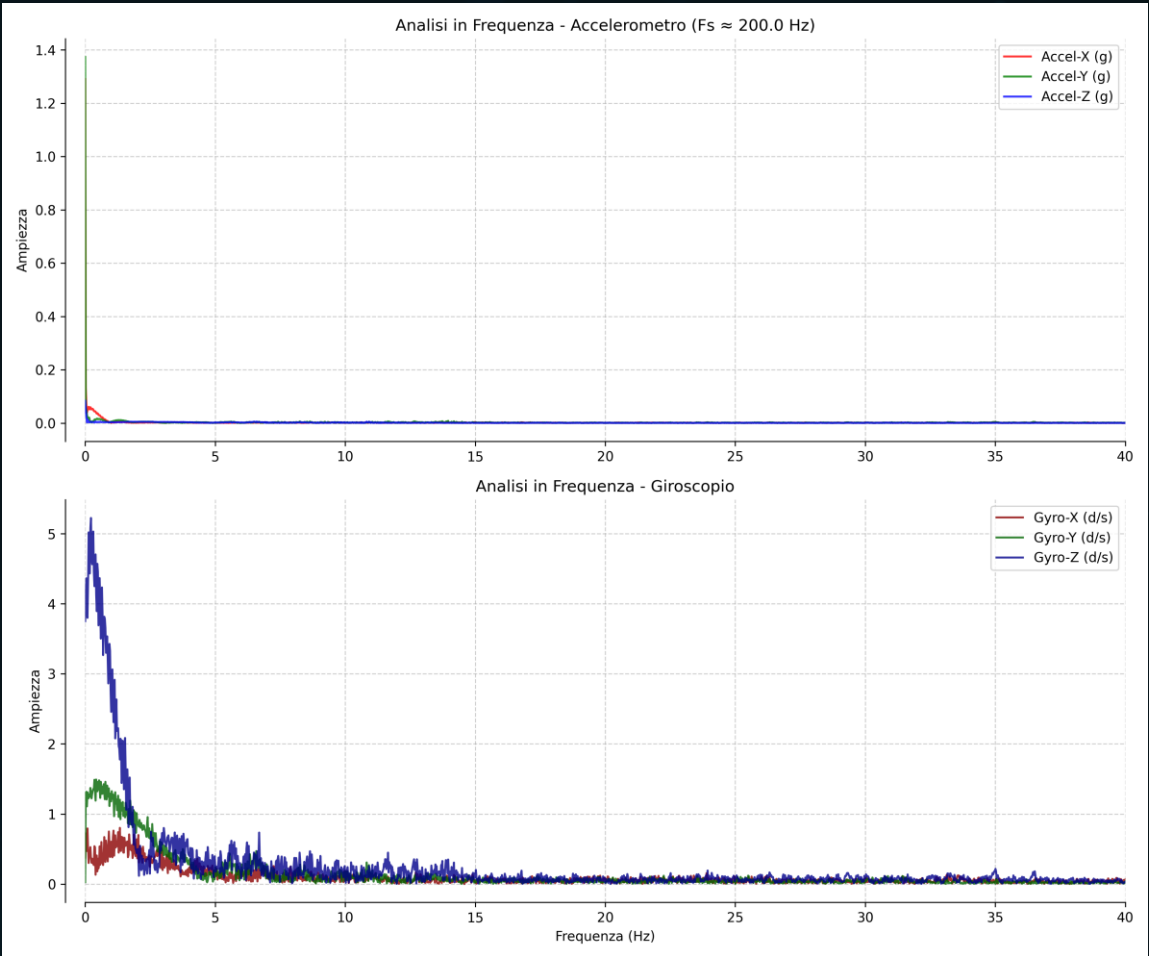
La risposta in frequenza conferma un picco di magnitudine attorno a 100 rad/s con fase coerente. Il sistema è ben smorzato nella banda operativa.



Filtro di Kalman sui Sensori

Il filtro riduce significativamente il rumore su accelerometro e giroscopio (assi X, Y, Z), stabilizzando i segnali per il

Quasi tutta l'attività rilevante si trova a **basse frequenze** (sotto i 15-20 Hz). Questo suggerisce un movimento umano "lento" o vibrazioni meccaniche a bassa frequenza, non rumore ad alta frequenza o urti improvvisi



$k = (49; 7; 21)$ — Smorzamento Ridotto

⚠ Smorzamento critico
basso

$p_{\{5,6\}}: -0.776 \pm 4.89i, \zeta = 0.157, f_n = 0.788 \text{ Hz}$ — transitorio oscillante

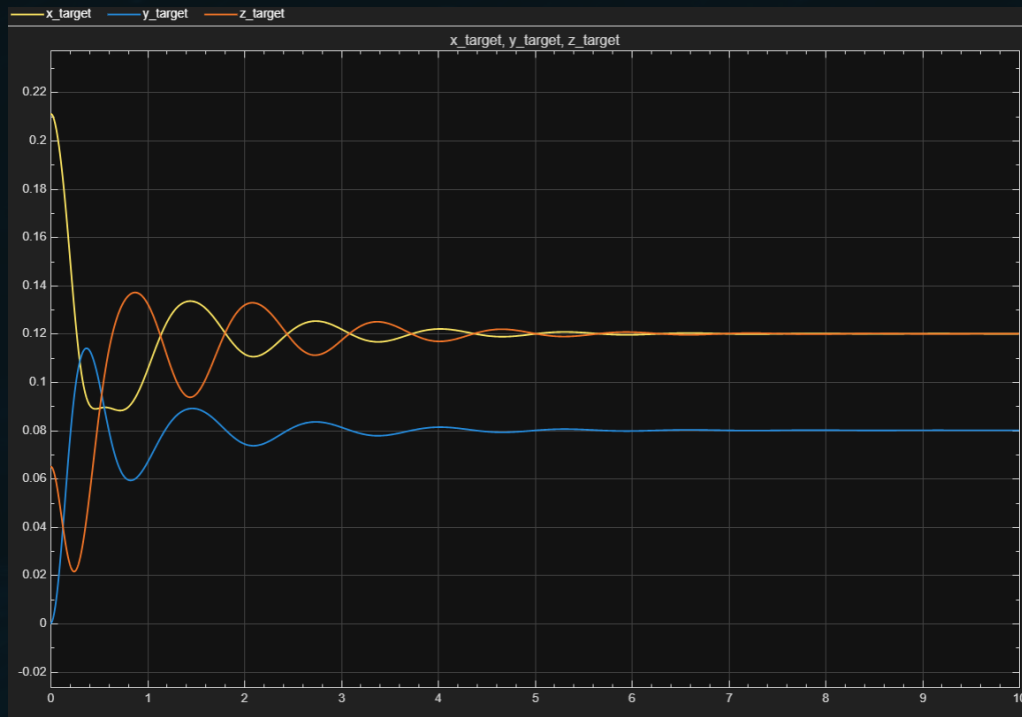
Smorzamento buono

$p_{\{8,9\}}: -4.46 \pm 3.56i, \zeta = 0.781, f_n = 0.909 \text{ Hz}$

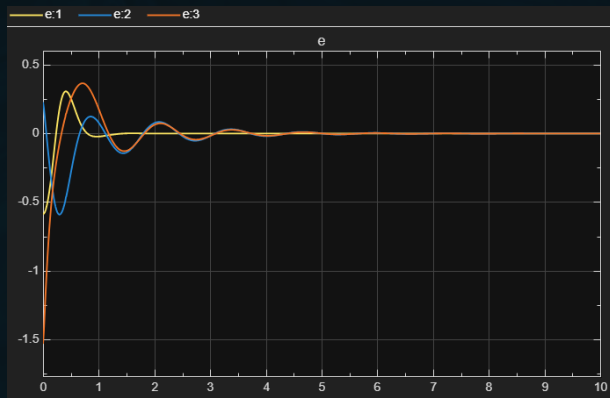
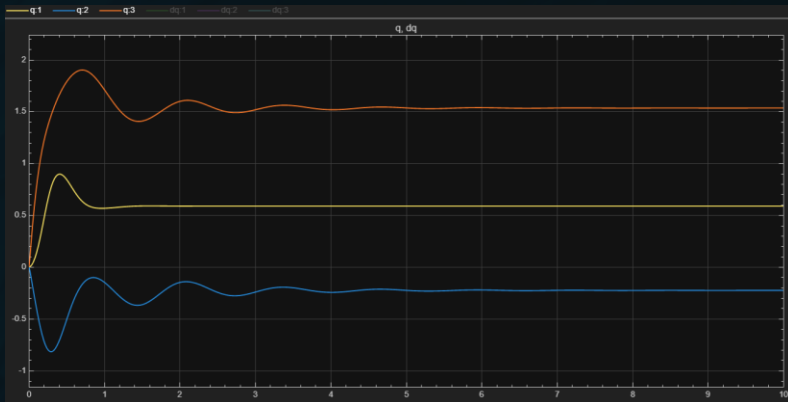
Coppia intermedia

$p_{\{1,2\}}: -3.86 \pm 5.93i, \zeta = 0.546, f_n = 1.126 \text{ Hz}$

⚠ Lo smorzamento $\zeta = 0.157$ è molto basso: possibile risonanza vicino a 0.79 Hz.



Oscillazioni Persistenti negli Angoli di Giunto



Analisi del Transitorio

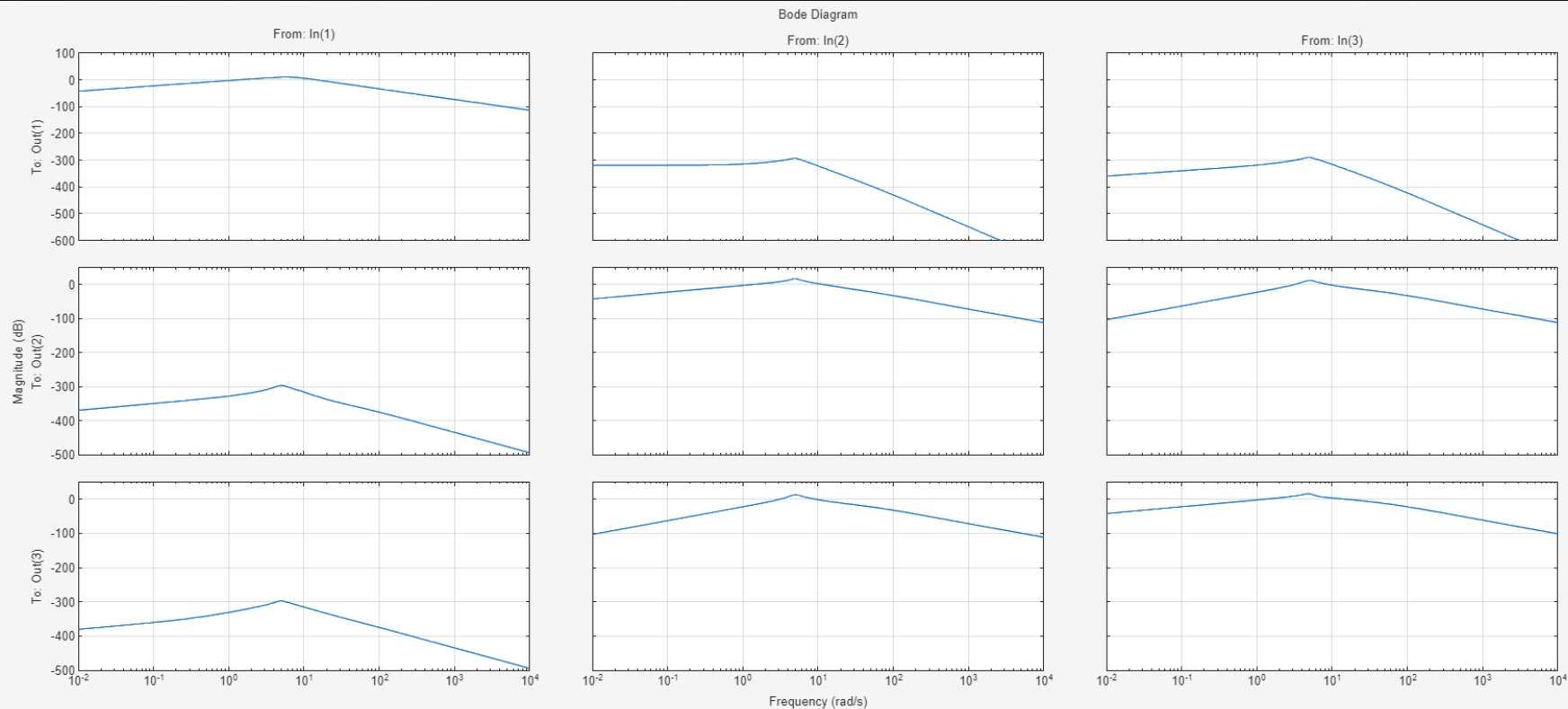
Le oscillazioni negli angoli di giunto **non si estinguono rapidamente** a causa dello smorzamento insufficiente ($\zeta = 0.157$). Il sistema è tecnicamente stabile, ma la risposta è poco smorzata.

Diagrammi di Bode

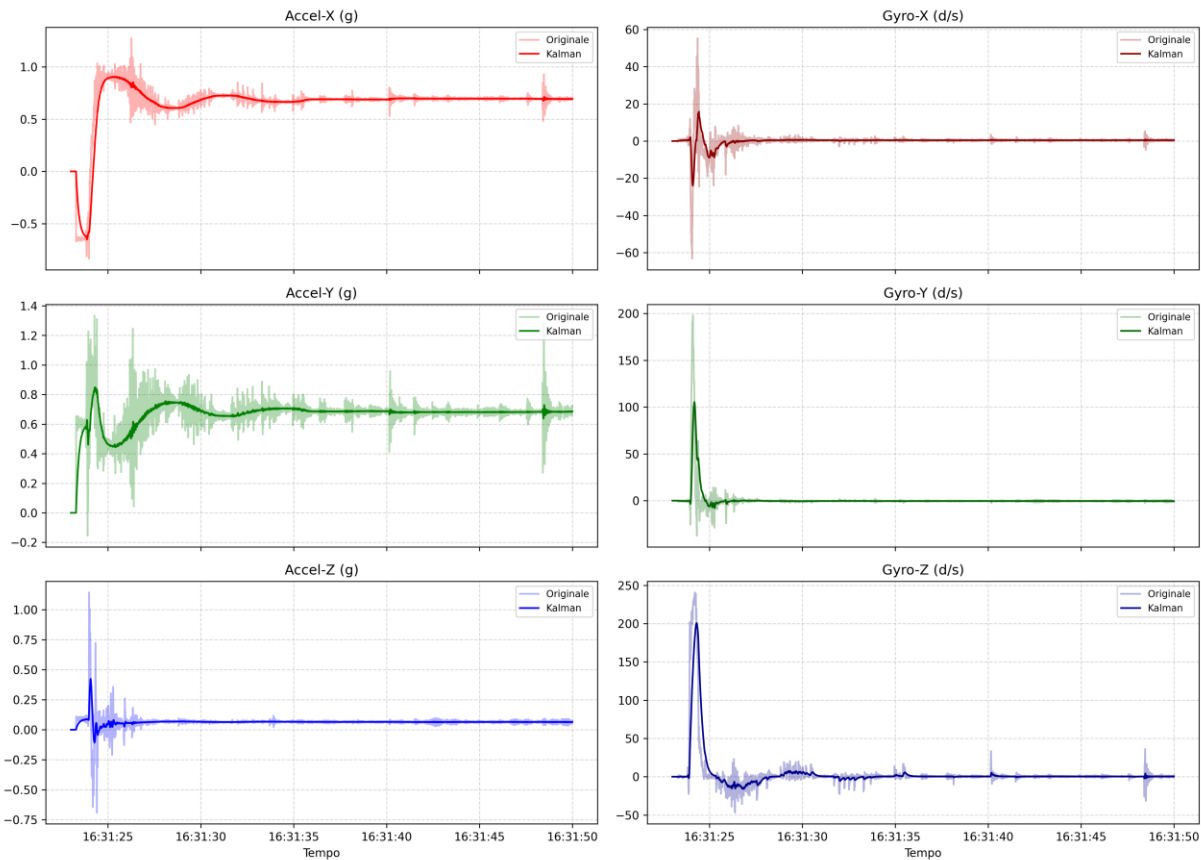
Il picco di magnitudine attorno a **1 rad/s** conferma la sensibilità del sistema alle eccitazioni nella banda critica ~ 0.79 Hz.

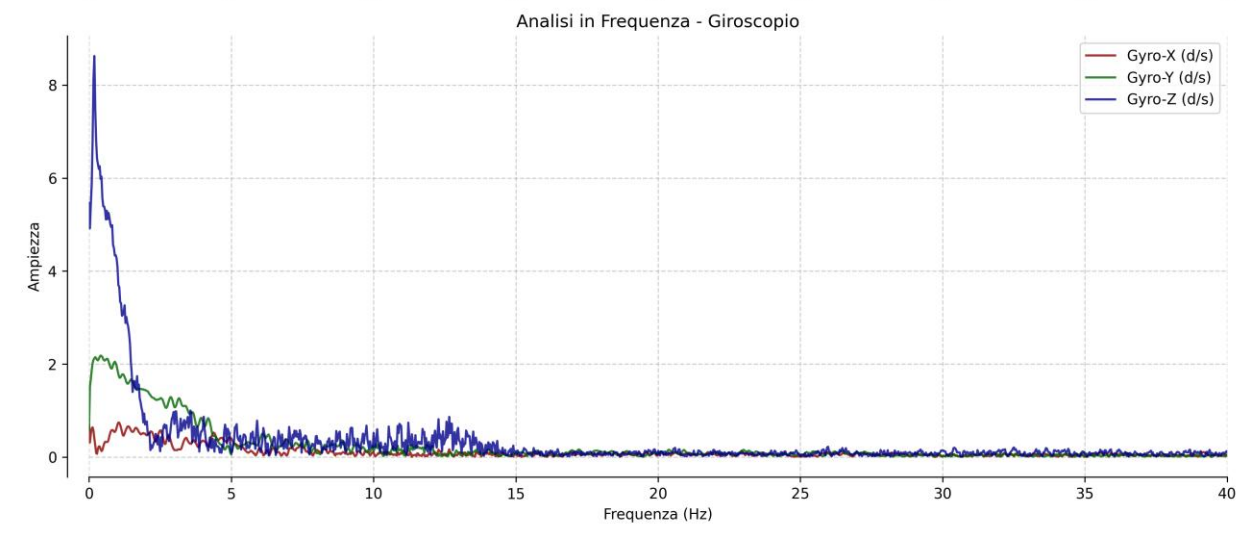
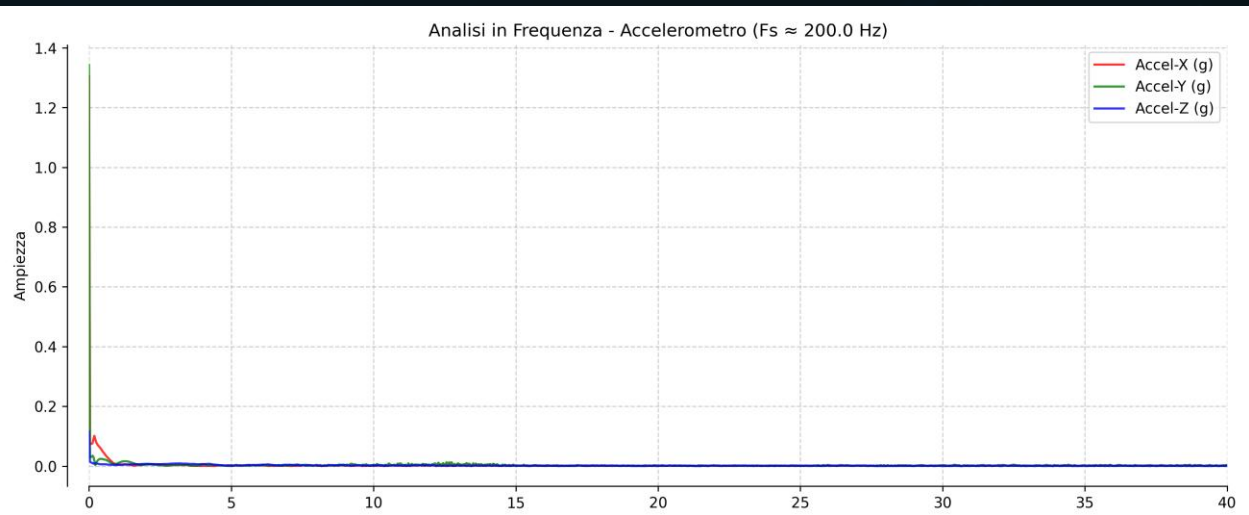
i Il sistema è idoneo alla movimentazione di precisione purché si evitino sollecitazioni dinamiche in banda critica.

DIAGRAMMA DI BODE



Analisi Sensori con Filtro di Kalman (Prime 5402 righe)

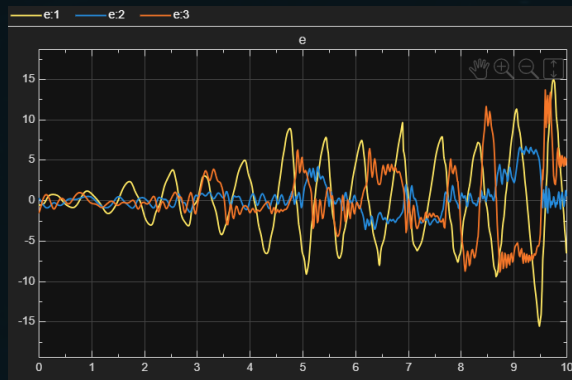




$k = (36 ; 6 ; 18)$ — Sistema Instabile

Poli Instabili (Parte Reale Positiva)

La parte reale positiva genera **divergenza esponenziale**. Il guadagno derivativo è insufficiente a stabilizzare il sistema.



● Coppia instabile

$p_{\{1,2\}}$: $+0.834 \pm 8.51i$, $\zeta = -0.098 \rightarrow$ oscillazione divergente

● Instabilità marcata

$p_{\{6,7\}}$: $+1.82 \pm 5.71i$, $\zeta = -0.303$

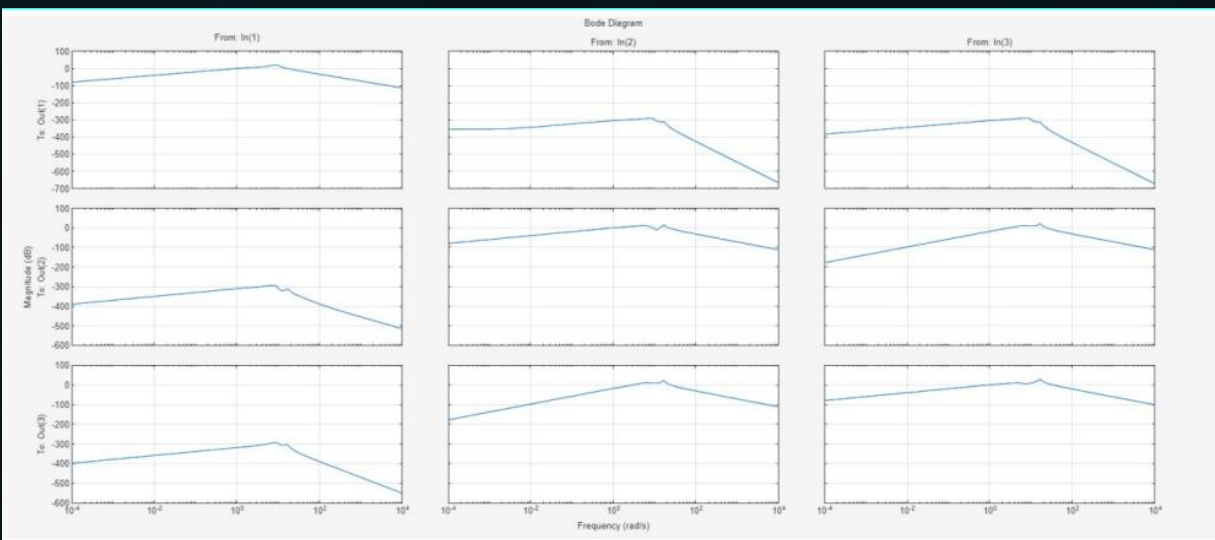
Amplificazione del Segnale e Divergenza

Interpretazione dei Diagrammi di Bode

Per frequenze intorno a **10 rad/s**, il sistema **amplifica** il segnale di ingresso invece di attenuarlo. Questo spiega la divergenza osservata nella risposta temporale.

Conclusione

Questa configurazione è **inaccettabile** per qualsiasi applicazione di controllo. È necessario ridimensionare i guadagni, in particolare quello derivativo K_d .



$k = (64 ; 8 ; 0)$ — Errore a Regime Non Nullo

Senza K_i , l'errore **non converge a zero**: la pinza si stabilizza su un valore costante ma errato.

⚠ Tre poli nell'origine

$p_1 = p_2 = p_3 = 0$ — tre integratori puri in cascata: deriva quadratica in presenza di disturbi

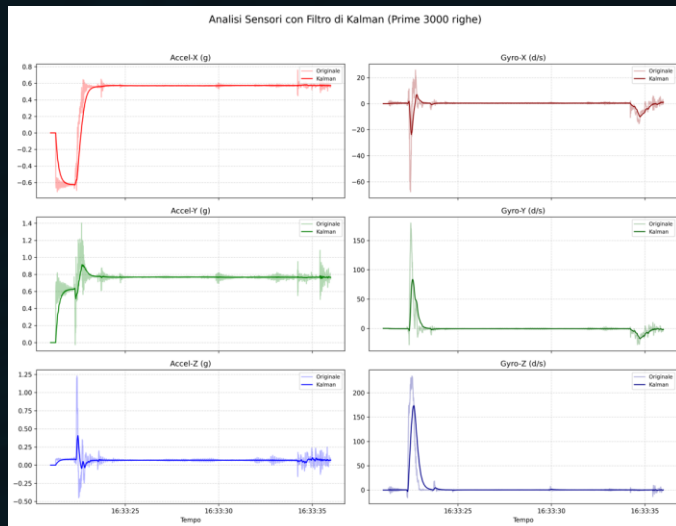


Coppie stabili ben smorzate

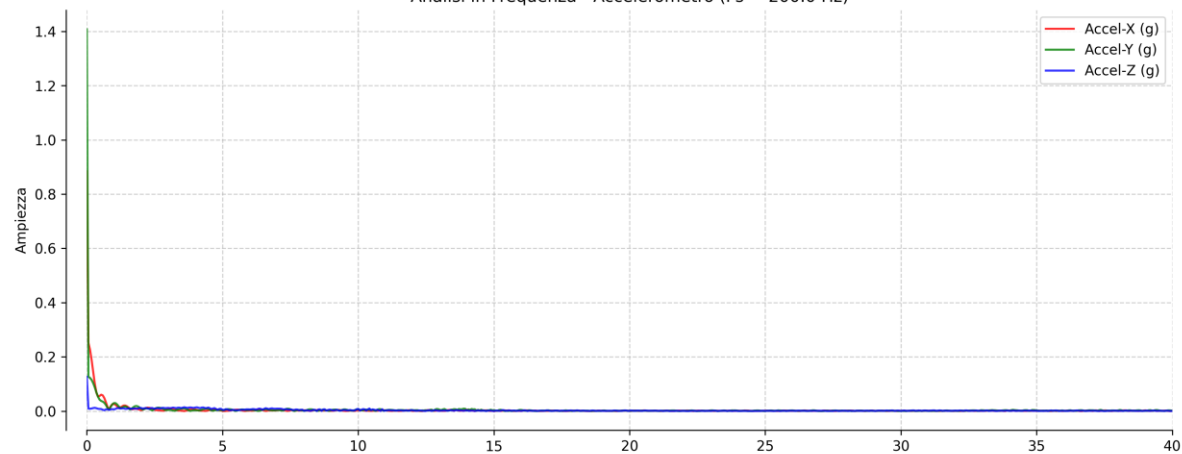
$p_{\{4,5\}}: -7.60 \ 7.99i \ (\zeta=0.689)$

$p_{\{7,8\}}: -5.98 \ 5.67i \ (\zeta=0.725)$

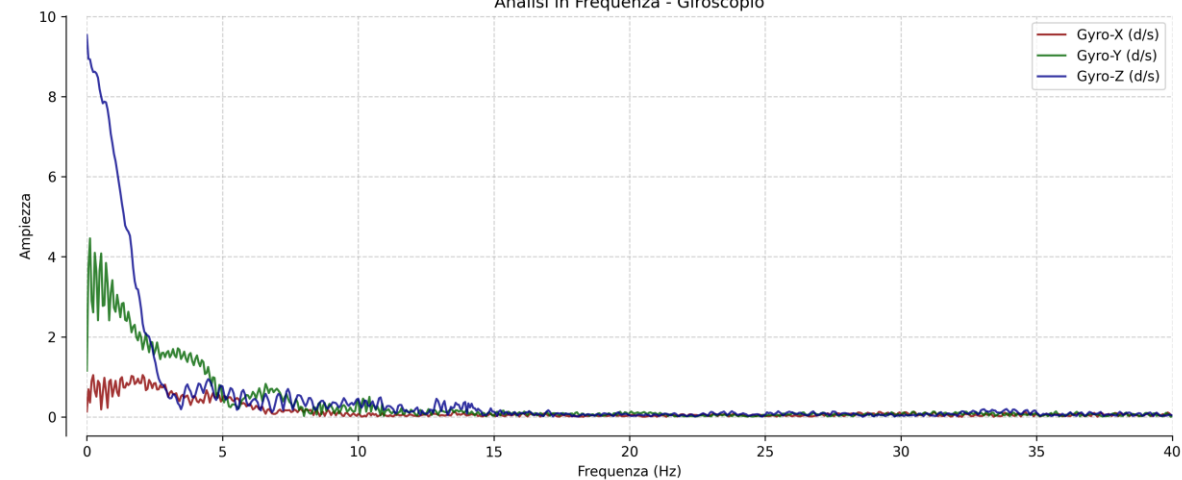
I grafici dei sensori (accelerometro e giroscopio) e il filtraggio Kalman confermano la deriva: l'assenza dell'azione integrale impedisce la compensazione di gravità e disturbi costanti.



Analisi in Frequenza - Accelerometro (Fs $\approx$ 200.0 Hz)



Analisi in Frequenza - Giroscopio



Conclusioni sul Tuning PID

In sintesi, un guadagno proporzionale (K_p) troppo elevato innesca forti oscillazioni e rischia di rendere il sistema instabile (divergenza). L'azione derivativa (K_d) interviene per smorzare queste oscillazioni e stabilizzare la risposta, mentre l'azione integrativa (K_i) si rivela fondamentale per eliminare l'errore a regime, controbilanciando efficacemente gli effetti di disturbi costanti come la gravità.